

PySpark e Apache Kafka Para
Processamento de Dados em Batch e
Streaming

52 %

Trilha

Fórum

- ✓

video

03:36
- ▶

Projeto 4 - Como Vamos Trabalhar com Dados em Tempo Real? - Parte 1/2

video

05:56
- ▶

Projeto 4 - Como Vamos Trabalhar com Dados em Tempo Real? - Parte 2/2

video

07:54
- 📖

Projeto 4 - Machine Learning e Deep Learning Para Análise de Dados em Tempo Real

✓ ebook

01:43
- ▶

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 1/10

video

03:26
- ▶

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 2/10

video

03:03
- ▶

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 3/10

video

01:51
- ▶

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 4/10

video

06:28



Projeto 4
Machine Learning e Deep Learning
Para Análise de Dados em Tempo Real

A aplicação de Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL) para análise de dados em tempo real (streaming) combina o poder de aprendizado de máquina com a capacidade de processar grandes volumes de dados continuamente, oferecendo insights rápidos e adaptativos.

Ferramentas como Apache Kafka, Apache Flink e Apache Spark Streaming são usadas para ingerir e processar dados, permitindo que algoritmos de ML façam previsões de forma ágil e eficiente.

🔍 Suporte

🔍 Suporte



✎ Deep Learning oferece capacidades ainda mais avançadas, principalmente para o processamento de dados não estruturados, como imagens, vídeos e texto.

🔍 Suporte

🔍 Suporte



Redes neurais convolucionais (CNNs) e redes neurais recorrentes (RNNs) são amplamente utilizadas para tarefas como reconhecimento facial em tempo real ou análise de sentimentos em redes sociais.

No entanto, para garantir a responsividade, a inferência dos modelos de DL precisa ser otimizada, e o uso de frameworks escaláveis, como TensorFlow e PyTorch, é essencial para manter a eficiência em produção.

Apesar dos benefícios, aplicar ML e DL em tempo real apresenta desafios, como a alta latência de modelos complexos, que podem demandar muito poder computacional.

Assim, a atualização continua dos modelos ser faz necessária em ambientes onde os dados mudam rapidamente, exigindo infraestrutura robusta para lidar com o processamento em grande escala.

A ingestão e análise de grandes volumes de dados em tempo real também exigem um gerenciamento eficaz para manter a qualidade das análises.

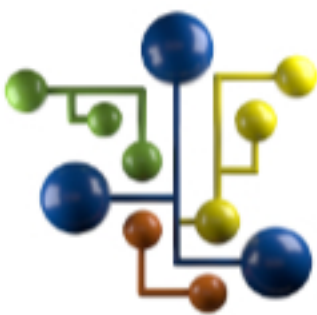
✔ As aplicações de ML e DL em tempo real são vastas, variando desde a detecção de fraudes em transações financeiras, até o reconhecimento facial e análise de vídeos em tempo real.

🔍 Suporte

🔍 Suporte



Ao integrar essas tecnologias com frameworks e plataformas de processamento distribuído, as empresas conseguem extrair valor de dados dinâmicos e adaptarem seus modelos continuamente, oferecendo respostas rápidas e precisas em cenários onde a velocidade é crítica.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

